

CHRNA5

1. Profil genu

Główny symbol genu:

CHRNA5

Pełna nazwa biochemiczna:

Podjednostka alfa-5 neuronalnego nikotynowego receptora acetylocholiny (ang. *Cholinergic Receptor Nicotinic Alpha 5 Subunit*)

Nazwy potoczne i medialne:

Gen uzależnienia od nikotyny, gen palacza, główny marker podatności na raka płuc

Synonimy medyczne (opcjonalnie):

Klaster GWAS CHRNA5–CHRNA3–CHRNA4; locus 15q24–25.1

2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID:

rs16969968

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 15, długie ramię, prążek 15q25.1 (15q24–25.1)

Typ wariantu:

SNP missense c.1192G>A na nici kodującej; silna nierównowaga sprzężeń (LD) w locus

Zapis zmiany nukleotydowej (HGVS):

c.1192G>A; p.Asp398Asn (D398N) – kwas asparaginowy → asparagina w pozycji 398

Orientacja nici i mapowanie alleli:

G – allel dziki (D398); A – allel ryzyka (N398, partial loss of function)

Powiązane markery / haplotyp:

rs1051730 (CHRNA3, proxy SNP dla rs16969968 w wczesnych GWAS); rs588765, rs680244 (eQTL – regulacja mRNA α5 w korze przedczołowej; homozygoty rs588765 – do ~2× mRNA vs referencja)

Uwaga funkcjonalna:

CHRNA5 to podjednostka *accessory* – nie tworzy samodzielnych kanałów, lecz moduluje przewodnictwo i powinowactwo heteropentamerów (np. α4β2α5) do acetylocholiny i alkaloidów, w tym nikotyny

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

W kompleksie α4β2α5 podjednostka α5 podnosi przepuszczalność Ca²⁺ i spowalnia desensytyzację nAChR; w MHb-IPN (przysłodka uzdeczka–jądro międzykondaryjne) tworzy obwód „anty-nagrody” chroniący przed intoksykacją; w płucach wspiera przeżywalność nabłonka, ruch rzęsek i obronę po dymie

Wpływ wariantu na szlak:

D398N (A) osłabia prąd i napływ Ca²⁺ (partial LoF) – przy toksycznej nikotynie u G/G uruchamia się awersja (niepokój, mdłości), u A/A hamulec MHb-IPN jest zepsuty → eskalacja palenia bez objawów nasycenia; w płucach defekt wapniowy blokuje regenerację po stresie oksydacyjnym → remodeling dróg oddechowych (POChP, rak płuc)

Efekt funkcjonalny:

G/G – silna awersja na nadmiar nikotyny, niższe ryzyko nałogu tytoniowego, wyższe ryzyko uzależnienia od kokainy; A/A – przeciwny profil behawioralny i oddechowy (szczegóły w sekcji 4)

CHRNA5

4. Warianty i fenotyp

G/G

Optymalna kinetyka kanału; prawidłowa przepuszczalność Ca²⁺; skuteczny szlak MHb-IPN

Stan referencyjny. Silna awersja na wysokie dawki nikotyny. Niższe ryzyko utrwalonego palenia i nowotworów płuc. Wyższe ryzyko uzależnienia od kokainy przy ekspozycji

G/A

Umiarkowana dysfunkcja; mieszane populacje receptorów; zmodyfikowana desensytyzacja

Pośrednie obciążenie. Umiarkowana tolerancja na nikotynę, słabsza awersja niż G/G. Ryzyko POChP i raka płuc na poziomie pośrednim

A/A

Poważne upośledzenie (LoF); słabe przewodnictwo w MHb-IPN przy wysokim Ca²⁺ zewnętrznym

Brak odruchu awersji przy intoksykacji. Wysoka eskalacja nałogu tytoniowego. Najwyższe ryzyko obturacji układu oddechowego i nowotworzenia. Obniżona podatność na uzależnienie od kokainy

CHRNA5

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):

Allel A (MAF) ~23–26%

Europa (NFE):

Allel A 34–36,6%; homozygoty A/A ~10–15%

Afryka (AFR):

Allel A ~2,3%; A/A <0,1% – rzadkość

Azja Wschodnia (EAS):

Allel A ~2,7%; A/A <0,1% – prawie nieobecny (np. Han)

Uwagi o zmienności populacyjnej:

Ameryka Łacińska (AMR) – allel A ~20,9%, A/A ~4–6%. Azja Południowa (SAS) – A ~18–21%. Ekspansja allelu A prawdopodobnie po migracji z Afryki; w Europie największe obciążenie populacyjne nałogiem tytoniowym

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka:

A/A – zero tolerancji dla eksperymentów z tytoniem/e-papierosem w młodości; screening pulmonologiczny przy paleniu. G/G – ostrożność przy pierwszej ekspozycji na kokainę i twarde stymulanty

Dieta i suplementacja:

Profilaktyka opiera się na abstynencji od nikotyny; prekursorzy acetylocholin nie naprawiają usterki bramki wapniowej u A/A

Styl życia i trening:

Unikanie biernego palenia i miejskiego smogu u A/A (słabsza obrona rzęskowa, POChP)

Farmakologia (jeśli dotyczy):

Wareniklina (Champix) – skuteczna niezależnie od genotypu, szczególnie u A/A. cNRT – wybitna skuteczność u A/A, u G/G efekt zbliżony do placebo w badaniach. Plejotropia: allel A chroni przed kokainą, G/G – wyższe ryzyko przy pierwszych próbach stymulantów

Ostrzeżenie kliniczne:

Genotyp moduluje ryzyko, nie determinuje nałogu; decyzje terapeutyczne z lekarzem i programem rzucania palenia

CHRNA5

7. Ciekawostki

Geny oszczędnościowe na Północy:

Analizy bioinformatyczne (iHS, D Tajimy) wskazują niedawną pozytywną selekcję allelu A po opuszczeniu Afryki u populacji europejskich – hipoteza oszczędności kalorii i ograniczenia termogenezy w zimnych klimatach

Dawna tarcza botaniczna:

Oslabiona awersja mogła zwiększać tolerancję na roślinne neurotoksyny u łowców-zbieraczy; we współczesności ten sam mechanizm ułatwia uzależnienie od tytoniu

MHb-IPN:

Główny wpływ na palenie nie przechodzi przez klasyczny mezołimbiczny układ nagrody, lecz przez uzdeczkę – fundament badań Fowlera (*Nature*, 2011)

8. Źródła

PMID: 18519524

(Bierut et al., 2008) – Warianty receptorów nikotynowych a uzależnienie od nikotyny; gen jako czynnik biologiczny, nie „słaba wola”

PMID: 21555077

(Fowler, *Nature*, 2011) – $\alpha 5$ w uzdeczce (MHb) kontroluje pobór nikotyny; utrata odruchu wstrętu przy przedawkowaniu u modeli zwierzęcych

PMID: 26142345

(Chen et al., 2015) – CHRNA5, leki (wareniklina, cNRT) i różna skuteczność rzucania palenia wg genotypu

Baza referencyjna:

SNPedia ([rs16969968](#)) – D398N, palenie, nowotwory płuc, eQTL, farmakogenomika